

DTA 制度型贸易成本与制度型跨国生产成本变化的测度方法

摘要

本文构建制度型贸易开放与制度型跨国生产开放两个国家对-年份层面的指标，并进一步将其转换为量化贸易模型中的制度型成本冲击。测度步骤如下：第一，以 **DTA 2.0** 深度贸易协定数据库和协定文本为基础，提取可编码制度条款，形成**协定-条款覆盖矩阵**；第二，建立贸易-投资属性和规则、规制、管理、标准四维度分类框架，明确哪些条款属于制度型开放、如何进入贸易权重和 MP 权重；第三，使用大语言模型进行结构化编码，其中模型 A 为 **DeepSeek-v4-flash**，模型 B 为 **qwen3.7-plus**，两者独立识别每项条款的作用方向、制度型开放属性和主导维度；若判断不一致，则由模型 C (**deepseek-v4-pro**) 仲裁，并结合**人工抽检**确定最终条款权重；第四，将最终条款权重与协定成员、生效年份相结合，聚合为国家对-年份层面的 DTA_{int}^{trade} 和 DTA_{int}^{mp} ；其中，单一生效协定可直接映射，多份协定并存时采用**条款并集法**避免重复累计；第五，对指标进行质量控制与稳健性检验，然后将 DTA_{int}^{trade} 和 DTA_{int}^{mp} 分别纳入贸易成本方程和 MP 成本方程，估计制度型开放对双边贸易成本和跨国生产成本的影响，并将估计得到的制度型成本变化嵌入量化贸易模型进行反事实模拟。该方法的核心优势在于，制度型开放指标来自可观察的协定条款和可复核的文本编码，而非不可解释的残差项。

协定文本与 **DTA 2.0** 条款 → 大语言模型条款编码（模型 A: **DeepSeek-v4-flash**；模型 B: **qwen3.7-plus**；仲裁模型 C: **deepseek-v4-pro**）→ 协定层面制度型开放得分 → 国家对-年份指标 → 制度型贸易成本与 MP 成本变化 → 量化贸易模型反事实模拟。

1 基本思路

本文不再将剔除地理距离后的残差项直接定义为制度型成本，而是将制度型开放理解为由深度贸易协定（Deep Trade Agreements, DTA）中的规则、规制、管理、标准、投资保护和争端解决等制度性条款所带来的双边经济摩擦下降。相应地，总贸易成本或跨国生产成本可以分解为客观成本、制度型成本和其他未观测成本：

$$\ln \tau_{lnt}^j = \ln \tau_{ln}^{j,geo} + \ln \tau_{lnt}^{j,inst} + \ln \tau_{lnt}^{j,other}, \quad (1)$$

其中， l 表示来源国， n 表示目的国， j 表示部门， t 表示年份。制度型成本并非由残差直接给出，而是由 DTA 条款深度指数所解释的成本变化部分识别得到。

本文将 DTA 制度条款区分为两类：一类主要影响货物流动和贸易便利化，记为 DTA_{lnt}^{trade} ；另一类主要影响跨国生产、投资准入和跨境经营安排，记为 DTA_{lnt}^{mp} 。若需要结合大语言模型，本文具体采用模型 A **DeepSeek-v4-flash**、模型 B **qwen3.7-plus** 和仲裁模型 C **deepseek-v4-pro** 对协定文本进行条款识别、分类和冲突复核，再将条款映射到贸易制度开放指数和跨国生产制度开放指数。

本文所使用的基础数据来自 **DTA 2.0** 深度贸易协定数据库。该数据库以协定政策领域及具体条款的覆盖、法律可执行性、透明度、程序和执行机制为主要编码对象，适合用于刻画协定制度内容的深度和结构。在具体测算中，以协定条款为最小测量单元，以国家对一年份为最终测算层级。这样既避免直接对国家开放程度作主观评分，也能够把制度型开放的概念界定与双边协定中实际生效的制度承诺连接起来。

制度型开放不再被定义为“剔除地理因素后的剩余项”，而是被定义为 DTA 协定中可观察、可分类、可复核的制度条款承诺。因此，本文识别的是制度条款变化所诱发的成本变化，而不是所有未被地理距离解释的双边摩擦。

2 DTA 制度型贸易成本变化

2.1 贸易成本方程

对部门 j 的双边贸易额估计如下方程：

$$\ln X_{lnt}^j = \alpha^{j,trade} DTA_{lnt}^{trade} + \beta^{j,trade} Z_{lnt}^{trade} + \eta_{ln}^j + \eta_{lt}^j + \eta_{nt}^j + \varepsilon_{lnt}^j. \quad (2)$$

其中, X_{lnt}^j 为 l 国向 n 国在 t 年、部门 j 的双边贸易额; DTA_{lnt}^{trade} 为两国在 t 年生效的深度贸易协定中与贸易相关的条款深度指数; Z_{lnt}^{trade} 为控制变量, 包括关税、协定虚拟变量、双边政治关系、共同语言、文化距离等; η_{ln}^j 为双边固定效应, 吸收距离、接壤、共同语言、历史联系等不随时间变化的双边因素; η_{lt}^j 和 η_{nt}^j 分别为出口国-年份和进口国-年份固定效应, 用于吸收多边阻力项和国家层面的年度冲击。

式 (2) 中, $\alpha^{j,trade}$ 度量 DTA 非关税制度条款对部门 j 双边贸易额的影响。若 $\alpha^{j,trade} > 0$, 说明 DTA 制度条款加深能够提高双边贸易额。由于在结构贸易模型中贸易额与贸易成本负相关, 该正向贸易效应可以被解释为制度型贸易成本下降。

2.2 制度型贸易成本变化

在反事实情形 cf 与基准情形 $base$ 之间, DTA 带来的制度型贸易成本相对变化定义为:

$$\hat{\zeta}_{ln}^{j,trade} = \exp \left[-\frac{\hat{\alpha}^{j,trade}}{\theta_j} \left(DTA_{ln}^{trade,cf} - DTA_{ln}^{trade,base} \right) \right], \quad (3)$$

其中, θ_j 为部门 j 的贸易弹性。若采用与原稿截图一致的简化写法, 也可将 $-\hat{\alpha}^{j,trade}/\theta_j$ 重新记为 $\hat{\beta}^{j,trade}$, 得到:

$$\hat{\zeta}_{ln}^{j,trade} = \exp \left[\hat{\beta}^{j,trade} \left(DTA_{ln}^{trade,cf} - DTA_{ln}^{trade,base} \right) \right]. \quad (4)$$

当 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,trade} < 1$ 时, 表示 DTA 深化降低了制度型贸易成本; 当其大于 1 时, 表示制度型贸易成本上升。

贸易方程先估计 DTA_{lnt}^{trade} 对双边贸易额的影响, 再利用贸易弹性 θ_j 将贸易额效应转换为成本效应。反事实模拟中进入模型的是 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,trade}$, 即 DTA 条款变化带来的制度型贸易成本相对变化。

3 DTA 制度型跨国生产成本变化

3.1 跨国生产成本方程

跨国生产或跨国投资活动中, 制度安排不仅影响边境贸易成本, 也影响企业进入、投资保护、利润汇回、服务配套、知识产权保护以及争端解决成本。本文用跨国生产

份额或双边跨国生产流量来识别 DTA 对制度型 MP 成本的影响：

$$\ln MP_{lnt}^j = \alpha^{j,mp} DTA_{lnt}^{mp} + \beta^{j,mp} \mathbf{Z}_{lnt}^{mp} + \eta_{ln}^j + \eta_{lt}^j + \eta_{nt}^j + \varepsilon_{lnt}^j. \quad (5)$$

其中, MP_{lnt}^j 表示 l 国企业在 n 国部门 j 的跨国生产份额、销售额或投资相关流量； DTA_{lnt}^{mp} 为 DTA 中与投资准入、资本流动、服务贸易、知识产权、竞争政策、监管透明度和争端解决等相关的制度条款深度指数； $\mathbf{Z}_{lnt}^{mp}$ 为控制变量，包括双边政治关系、协定虚拟变量、BIT 签署情况、FTA 生效情况、营商环境差异、法治指数差异等。

3.2 制度型 MP 成本变化

在反事实情形 cf 与基准情形 $base$ 之间，DTA 带来的制度型 MP 成本相对变化定义为：

$$\hat{\zeta}_{ln}^{j,mp} = \exp \left[-\frac{\hat{\alpha}_{ln}^{j,mp}}{\kappa_j} \left(DTA_{ln}^{mp,cf} - DTA_{ln}^{mp,base} \right) \right], \quad (6)$$

其中, κ_j 为部门 j 的跨国生产成本弹性或 MP 份额对成本的结构弹性。若模型中已经将 $-\hat{\alpha}_{ln}^{j,mp}/\kappa_j$ 记为跨国生产成本方程中的制度成本系数 $\hat{\beta}_{ln}^{j,mp}$ ，则可写为：

$$\hat{\zeta}_{ln}^{j,mp} = \exp \left[\hat{\beta}_{ln}^{j,mp} \left(DTA_{ln}^{mp,cf} - DTA_{ln}^{mp,base} \right) \right]. \quad (7)$$

若 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,mp} < 1$ ，表示 DTA 深化降低了跨国生产中的制度型进入成本或经营成本。

MP 方程识别的是 DTA 中投资准入、投资保护、资本流动、知识产权、争端解决等制度条款对跨国生产成本的影响。反事实模拟中进入模型的是 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,mp}$ ，即制度型跨国生产成本相对变化。

4 DTA 指数的构造

为避免将所有非地理摩擦均归入制度因素，本文将 DTA 指数构造为可解释的制度条款强度变量。设 a 表示贸易协定， k 表示具体条款。首先构造**协定—条款覆盖矩阵**：

$$X_{ak} = \begin{cases} 1, & \text{若协定 } a \text{ 包含条款 } k, \\ 0, & \text{若协定 } a \text{ 不包含条款 } k. \end{cases} \quad (8)$$

在 **DTA 2.0** 数据中, 可编码条款来自不同政策领域, 反映各协定在制度安排覆盖上的客观差异。大语言模型 (模型 A: **DeepSeek-v4-flash**; 模型 B: **qwen3.7-plus**; 仲裁模型 C: **deepseek-v4-pro**) 的作用不是直接给国家或协定打开放分, 而是对每一项条款进行概念编码, 判断其是否属于制度型开放, 并识别其对贸易开放和跨国生产开放的作用方向。

4.1 条款贸易—投资属性权重

对每项条款 k , 先识别其贸易—投资属性, 并给定初始贸易权重 w_k^{trade} 和初始投资权重 w_k^{mp} 。权重设定如下:

表 1: 条款贸易—投资属性及其权重设定

权重类型	条款属性	初始贸易权重	初始投资权重
仅贸易	仅与贸易开放具有实质关联	1.0	0.0
贸易主导型共同影响	同时影响贸易和投资, 但作用更偏向贸易	0.7	0.3
均衡型共同影响	对贸易和投资的影响大体均衡	0.5	0.5
投资主导型共同影响	同时影响贸易和投资, 但作用更偏向投资	0.3	0.7
仅投资	仅与跨国投资或跨国生产开放具有实质关联	0.0	1.0
均不相关	与贸易开放和跨国生产开放均无实质关联	0.0	0.0

在识别贸易—投资属性的同时, 进一步判断该条款是否属于制度型开放范畴。若条款与规则、规制、管理或标准中的至少一个维度具有实质关联, 则制度型开放识别变量 $I_k^{inst} = 1$; 否则 $I_k^{inst} = 0$ 。对于制度型开放条款, 再识别其主导维度: 规则维度主要包括市场准入、国民待遇、最惠国待遇、原产地规则、知识产权和政府采购等基础性制度安排; 规制维度主要包括监管透明度、竞争政策、许可审批、国有企业约束、补贴纪律和数据监管等国内监管制度; 管理维度主要包括海关程序、单一窗口、无纸化贸易、风险管理和行政程序等制度执行机制; 标准维度主要包括技术法规、卫生与植物卫生措施、合格评定、认证认可、检验检测和标准互认等制度安排。

条款 k 的有效贸易权重和有效 MP 权重分别定义为:

$$\tilde{w}_k^{trade} = I_k^{inst} w_k^{trade}, \quad (9)$$

$$\tilde{w}_k^{mp} = I_k^{inst} w_k^{mp}. \quad (10)$$

因此，只有被识别为制度型开放的条款才进入后续指标计算；若某项条款仅为合作性表述、章节标题或概念定义，即便其处于投资、政府采购等重要政策领域，也不应机械计入制度型开放指标。

4.2 协定层面的制度型开放得分

在获得**协定-条款覆盖矩阵**和条款有效权重后，协定 a 的制度型贸易开放得分定义为：

$$DTA_a^{trade} = \sum_k X_{ak} \tilde{w}_k^{trade}. \quad (11)$$

协定 a 的制度型跨国生产开放得分定义为：

$$DTA_a^{mp} = \sum_k X_{ak} \tilde{w}_k^{mp}. \quad (12)$$

制度型贸易开放得分越大，说明该协定包含的制度型开放条款越多，且条款总体更偏向促进跨境商品和服务贸易；制度型跨国生产开放得分越大，说明该协定在投资准入、投资保护、资本流动和跨国企业经营环境等方面包含更多制度安排。本文采用条款有效权重直接加总的方式，不以全部条款权重之和为分母进行归一化。这样能够保留不同协定在制度条款覆盖数量和制度承诺范围上的真实差异。

4.3 国家对-年份层面的指标

最终测算单元为国家对-年份。设 $\mathcal{A}_{lnt}$ 表示年份 t 在国家 l 与国家 n 之间已经生效的贸易协定集合。当同一国家对在同一年仅有一份生效协定时，直接将该协定条款映射至国家对-年份层面；当同一国家对在同一年存在多份同时生效协定时，本文采用**条款并集法**，定义：

$$U_{k,lnt} = \mathbf{1} \left(\sum_{a \in \mathcal{A}_{lnt}} X_{ak} > 0 \right). \quad (13)$$

也就是说，只要任意一份生效协定包含条款 k ，该国家对-年份即被视为适用该条款；只有所有生效协定均不包含该条款时，该变量才取值为 0。**条款并集法**能够综合反映同一国家对实际适用的全部制度安排，同时避免同一条款因多份协定并存而被重复累计。

据此，国家 l 与国家 n 在年份 t 的制度型贸易开放指标为：

$$DTA_{lnt}^{trade} = \sum_k U_{k,lnt} \tilde{w}_k^{trade}. \quad (14)$$

制度型跨国生产开放指标为：

$$DTA_{lnt}^{mp} = \sum_k U_{k,lnt} \tilde{w}_k^{mp}. \quad (15)$$

当国家 l 与国家 n 在年份 t 不存在任何生效协定时，两项指标均取值为 0。由于贸易协定原则上同时适用于缔约双方，指标构造阶段将国家对视为无方向关系；在与有方向的双边贸易流、投入产出关系或投资流量匹配时，再将同一无方向国家对指标赋予两个方向。

此外，为区分国家对之间“是否存在贸易协定”和“协定包含何种制度内容”，进一步构造贸易协定虚拟变量：

$$PTA_{lnt} = \mathbf{1}(|\mathcal{A}_{lnt}| > 0). \quad (16)$$

其中， PTA_{lnt} 表示协定关系的广延边际， DTA_{lnt}^{trade} 和 DTA_{lnt}^{mp} 则表示协定制度内容的集约边际。二者同时进入估计方程，有助于避免把“是否签署协定”的平均效应与“协定制度条款深度”的差异混为一谈。

PTA_{lnt} 只表示国家对之间是否存在生效贸易协定； DTA_{lnt}^{trade} 和 DTA_{lnt}^{mp} 进一步度量协定中制度条款的贸易指向和跨国生产指向。二者同时使用，可以区分“签署协定本身”的影响和“协定制度内容深度”的影响。

5 大语言模型辅助构造制度型开放指数的步骤

为进一步回应制度型开放测度中“制度含义不清”和“残差解释过宽”的问题，本文可引入大语言模型对 DTA 文本进行结构化识别。本文所称大语言模型具体包括三个角色：模型 A 为 **DeepSeek-v4-flash**，模型 B 为 **qwen3.7-plus**，仲裁模型 C 为 **deepseek-v4-pro**。大语言模型并不直接替代计量识别和量化模型，而是用于将非结构化协定文本转化为可复核的制度条款变量。具体步骤如下。

步骤 1：收集并整理协定文本与条款覆盖数据。 收集各国之间已经签署并生效的深度贸易协定文本，结合 **DTA 2.0** 数据库、WTO RTA 数据库和双边协定文本，形成“国家对-协定-年份”的基础文本库。本文从 **DTA 2.0** 数据版本中提取全部可编码条款，共得到 1071 项条款，并据此形

成 **协定-条款覆盖矩阵**。对于同一国家对在不同时期签署补充协定或升级协定的情形，应记录协定签署年份、生效年份和条款更新年份。

步骤 2：建立制度型开放条款分类框架。根据制度型开放的政策内涵，将协定条款划分为贸易制度开放和跨国生产制度开放两类，并进一步识别规则、规制、管理和标准四个主导维度。贸易制度开放主要包括海关程序、贸易便利化、TBT、SPS、标准互认、电子商务、政府采购、服务贸易规则等；跨国生产制度开放主要包括投资准入、投资保护、资本流动、知识产权、竞争政策、监管透明度、商业人员流动和争端解决等。本步骤只负责给出概念边界、分类规则和权重口径，不直接处理具体条款文本，因此与下一步的模型编码相区分。

步骤 3：利用大语言模型识别条款内容、复核冲突并形成最终权重。将协定文本按章节、条款或段落切分后输入大语言模型，其中模型 A 为 **DeepSeek-v4-flash**，模型 B 为 **qwen3.7-plus**。两个模型使用相同的条款信息、分类标准和结构化输出格式，但在编码过程中互不获知对方判断结果。模型需判断每一段文本是否涉及制度型开放，并标注其贸易-投资属性和四维度归属。模型输入包括条款编号、所属政策领域、数据库原始编码和条款文本；模型输出至少包括条款原文位置、贸易-投资属性、制度型开放属性、四维度归属、置信度和简要判断理由。在此基础上，形成有效贸易权重 $\tilde{w}_k^{trade}$ 和有效 MP 权重 $\tilde{w}_k^{mp}$ 。若条款不属于制度型开放，则两类有效权重均为 0；若属于制度型开放，则按照“仅贸易、贸易主导、均衡、投资主导、仅投资”的分类赋予对应权重。为降低单一模型的系统性偏差，本文采用**双模型独立编码**。当模型 A 和模型 B 在贸易-投资权重类型、制度型开放属性和四维度归属上均一致时，直接采纳共同结果；只要任一判断不一致，该条款进入**冲突复核**程序，由仲裁模型 C **deepseek-v4-pro** 进行复核。若已有人工审核结果，则以人工结论为准；否则依据仲裁模型复核结果形成最终编码。同时，对低置信度和语义歧义条款进行**人工抽检**。

模型 A (**DeepSeek-v4-flash**) 和模型 B (**qwen3.7-plus**) 独立编码；两者一致时直接采纳；不一致时交由模型 C (**deepseek-v4-pro**) 仲裁，并对低置信度和语义歧义条款进行**人工抽检**。

步骤 4：聚合形成协定层面与国家对—年份层面的制度型开放指数。在获得最终条款权重后，先根据协定是否包含某项条款，计算协定层面的制度型贸易开放得分和制度型跨国生产开放得分。再依据协定成员和生效年份，将协定条款匹配到双边—年份数据中：若某一国家对在年份 t 只有一份生效协定，则直接映射该协定的条款集合；若同一国家对存在多份生效协定，则先采用**条款并集法**得到该国家对实际适用的条款集合，再加总有效贸易权重和有效 MP 权重。若后续存在升级协定，则根据升级后的条款重新计算指数。最终得到 DTA_{lnt}^{trade} 和 DTA_{lnt}^{mp} 两个双边—年份层面的制度型开放指标。

步骤 5：进行质量控制、稳健性检验，并输出至成本方程。为保证条款识别结果的可靠性，应抽取一定比例样本进行人工复核，比较模型分类与人工分类的一致性。同时，可采用不同提示词、不同模型、不同条款权重和不同聚合口径重新构造指数，检验估计结果是否稳定。尤其是在多份协定并存时，可用最大值法或平均值法替代并集法，以检验结果是否依赖具体聚合规则。在完成指标构造后，将 DTA_{lnt}^{trade} 和 DTA_{lnt}^{mp} 分别纳入贸易成本方程和 MP 成本方程，进一步估计制度型贸易成本和制度型 MP 成本变化。

通过上述步骤，制度型开放指数不再来自无法解释的残差项，而是来自协定文本中可观察、可分类、可追溯的制度条款。这使得后续估计得到的制度型贸易成本和制度型 MP 成本变化具有更明确的政策含义。

6 条款识别的典型案例

为了说明大语言模型相对于简单关键词法或政策领域固定映射法的增益，本文进一步列举若干典型条款。案例表明，相同的制度术语在不同适用对象和制度动作下可能具有不同的贸易—投资权重和四维度归属；同时，并非所有位于重要政策领域的文本都应计入制度型开放。

表 2: 制度型开放条款识别案例

条款类型	条款信息	分类结果	模型推理、判断理由及传统方法易错点
货物国民待遇	条款文本: Does the agreement include any national treatment obligation (goods) for subsidies? 中译: 制度型开放 = 1 主导维度 = rules (规则) 协定是否就补贴中的货物规定任何国民待遇义务? 政策领域: Subsidies (补贴) 直接对象: 货物及其补贴待遇	trade_only (贸易权重 1.0; 投资权重 0.0)	LLM 推理过程简述: 模型没有因“国民待遇”通常也见于投资规则而自动赋予投资权重, 而是抓住限定对象 goods。该条款直接约束货物补贴待遇, 改变货物竞争条件; 文本未涉及投资设立、收购、所有权或资本转移。因此识别为仅贸易。其核心是非歧视待遇义务, 属于规则维度。 判断理由: 条款存在明确、可执行的国民待遇义务, 直接渠道仅为货物贸易; 投资影响即使存在也只是间接影响, 不能据此赋予投资权重。 传统方法易错点: 政策领域固定映射法 会把 Subsidies 机械判为“贸易主导双重影响—规制”; 仅按“国民待遇”泛化也可能误加投资权重。LLM 通过识别适用对象 goods 纠正了这一问题。
准入前国民待遇	条款文本: Does the agreement provide for national investment treatment in the establishment/acquisition phase 1.0) 制度型开放 = 1 主导维度 = rules of the investment? 中译: 协定是否在投资设立/收购阶 (规则) 段提供国民待遇? 政策领域: Investment (投资) 直接对象: 外国投资者及投资的设立、收购和准入	investment_only (贸易权重 0.0; 投资权重 1.0)	LLM 推理过程简述: 模型将判断重心放在 establishment/acquisition phase of the investment, 而不是孤立读取“国民待遇”。该条款约束的是投资准入前的歧视性待遇, 直接改变外国投资者设立和收购的市场准入条件; 文本没有独立规范货物或跨境服务交易。因此识别为仅投资, 并归入规则维度。 判断理由: 准入前国民待遇是典型的投资市场准入规则, 投资渠道直接且唯一; 不能把服务贸易等潜在间接影响当作独立贸易渠道。 传统方法易错点: 该例单独使用投资领域映射或 establishment 关键词也可能答对, 但与 P0874、P0875 对照后可以看到: 同一“国民待遇”术语不能固定赋权, 必须结合适用对象和阶段。
服务或设立国民待遇	条款文本: Does the agreement include any national treatment obligation (services or establishment) 制度型开放 = 1 主导维度 = rules (规则) 协定是否就补贴中的服务或设立规定任何国民待遇义务? 政策领域: Subsidies (补贴) 直接对象: 跨境服务供应与商业设立	balanced_dual (贸易权重 0.5; 投资权重 0.5)	LLM 推理过程简述: 模型识别出两个并列且独立的适用对象: services 直接对应服务贸易, establishment 直接对应商业存在和投资设立。两条传导渠道均由条款明示, 且没有明显主次, 因此赋予贸易与投资各 0.5 的均衡权重。国民待遇属于基础非歧视承诺, 主导维度为规则。 判断理由: 贸易和投资对象在同一条款中并列出现, 两条渠道均为直接作用; 不能因政策领域是 Subsidies 就预设贸易主导, 也不能忽略 establishment 的投资含义。 传统方法易错点: 政策领域固定映射法 会把 Subsidies 一律判为“贸易主导—规制”, 从而同时错判权重主次和四维度。LLM 通过 services 与 establishment 的并列结构识别出均衡双重影响。
出口证书签发	条款文本: Includes rules on gov't authorities for issuance of export certification of origin. 中译: 包含关于政府主管机关签发出原产地证书的规则。 政策领域: Export Restrictions (出口限制) 直接对象: 政府主管机关及出口原产地证书的签发程序	trade_only (贸易权重 1.0; 投资权重 0.0)	LLM 推理过程简述: 模型抓住 gov't authorities 和 issuance, 判断条款的核心不是技术标准本身, 而是由哪个机关、按照何种行政责任签发证书。其制度作用集中于政府办理和贸易便利化程序, 直接影响出口证明与边境办理成本, 不涉及投资准入或资本流动, 因此识别为仅贸易—管理维度。 判断理由: “证书”只是制度载体, 真正的主导动作是主管机关的签发和行政执行, 因此应归入管理, 而不是标准或一般规则。 传统方法易错点: 关键词法 容易因 certification 一词误判为 standards; 政策领域固定映射法 又会把 Export Restrictions 全部归为 rules。LLM 通过动词 issuance 和主体 gov't authorities 识别了行政办理功能。
出口认证处罚	条款文本: Establishes penalties for false declarations related to export certification. 中译: 对出口认证相关虚假申报规定处罚。 政策领域: Export Restrictions (出口限制) 直接对象: 出口认证申报主体及其虚假申报行为	trade_only (贸易权重 1.0; 投资权重 0.0)	LLM 推理过程简述: 模型将 establishes penalties 识别为条款的核心制度动作。该条款不是规定证书格式, 也不是办理证书, 而是通过处罚形成违法后果、合规威慑和事后执法约束。因此主导维度为规制。其直接作用对象是出口认证合规, 故权重为仅贸易。 判断理由: 处罚机制直接改变贸易主体的合规成本和违法后果, 属于监管执法; 条款没有独立投资渠道, 也不以技术标准或行政签发为核心。 传统方法易错点: certificate 与 penalties 同时出现时, 关键词优先级可能把条款错判为 standards; 领域映射则仍会归为 rules。LLM 通过 penalties 判断出合规执法这一规制功能。
SPS 认证	条款文本: Prescribes the use of certain forms of export certification as attestation for SPS requirements, unless Parties decide otherwise. 中译: 规定 (标准) 使用特定形式的出口认证作为满足 SPS 要求的证明, 除非缔约方另有决定。 政策领域: Export Restrictions (出口限制) 直接对象: 受 SPS 要求约束的出口货物及其合格证明形式	trade_only (贸易权重 1.0; 投资权重 0.0)	LLM 推理过程简述: 模型识别到 SPS requirements、attestation 和特定认证形式, 判断条款的实质是规定卫生与植物卫生要求的证明和合格评定方式。它直接影响货物出口的技术合规, 不涉及投资准入或资本流动, 因此识别为仅贸易。主导制度功能是技术要求、认证与合格评定, 归入标准维度。 判断理由: 条款关注的是 SPS 技术要求如何被证明, 而不是由谁签发或违反后如何处罚, 因此应与 P0036 的管理功能、P0044 的规制功能区分。 传统方法易错点: 按 Export Restrictions 固定映射会统一归为 rules, 无法识别同一政策领域内的管理、规制和标准差异。LLM 依据制度动作而非领域标签完成分类。
政府采购补偿禁令	条款文本: Does the agreement contain explicit provisions on the prohibition of offsets? 中译: 协定是否包含明确禁止补偿要求 (offsets) 的条款? 政策领域: Public Procurement (政府采购) 直接对象: 外国供应商及附加的本地采购、投资或技术转移条件	trade_dominant_dual (贸易权重 0.7; 投资权重 0.3) 制度型开放 = 1 主导维度 = rules (规则)	LLM 推理过程简述: 模型结合政府采购语境理解 offsets: 政府可能要求外国供应商承担本地采购、本地生产、本地投资或技术转移等补偿条件。禁止该做法首先扩大外国货物和服务供应商的采购市场准入, 同时也直接约束本地投资要求。采购准入是核心, 投资条件是次级但独立的直接渠道, 因此识别为贸易主导双重影响。 判断理由: 条款设置明确的禁止性市场规则, 贸易渠道和投资渠道均可由文本直接推出, 但采购市场准入是主要作用机制。 传统方法易错点: 简单关键词词典可能不认识 offsets 而误判为无关; 主题存在法 又无法区分实质禁令与一般合作。政策领域映射即使碰巧答对, 也无法解释两条直接渠道及其主次。

续下页

条款类型	条款信息	分类结果	模型推理、判断理由及传统方法易错点
公共采购一般合作	条款文本: Does the agreement contain explicit provisions facilitating cooperation in matters of public procurement? 中译: 协定是否包含促进公共采购事项合作的明确条款? 政策领域: Public Procurement (公共采购) 直接对象: 政府间公共采购合作	irrelevant (贸易权重 0.0; 投资权重 0.0) 制度型开放 = 0 主导维度 = none	LLM 推理过程简述: 模型没有因“公共采购”这一高价值主题而自动计入制度型开放, 而是检验条款是否包含市场准入、非歧视、监管、程序或标准承诺。该条款仅表述 facilitating cooperation, 未规定具体义务、执行程序或技术要求, 因而没有可识别的直接开放机制。最终判定与贸易、投资权重均为 0。 判断理由: 政策主题相关不等于形成制度型开放。只有合作意向而无稳定、具体、可执行的制度承诺, 不应计入四维度指标。 传统方法易错点: 政策领域固定映射法和主题存在法都会把 Public Procurement 自动计入, 形成典型假阳性。LLM 通过识别“合作性表述”与“实质义务”的差异避免误判。
投资章节标题	条款文本: 1. SCOPE AND DEFINITIONS 中译: 1. 范围与定义。 政策领域: Investment (投资) 直接对象: 章节结构标题, 不直接规范任何主体	irrelevant (贸易权重 0.0; 投资权重 0.0) 制度型开放 = 0 主导维度 = none	LLM 推理过程简述: 模型先判断文本结构角色, 识别出该行只是“范围与定义”的章节标题。标题没有独立规定投资者权利、市场准入条件、监管程序或技术标准, 因此不能因其位于 Investment 政策领域就赋予投资权重, 也不能计入制度型开放。 判断理由: 本行不产生独立法律效果, 既无贸易或投资直接渠道, 也不存在规则、规制、管理或标准方面的实质制度动作。 传统方法易错点: 投资政策领域固定映射和主题存在法会直接判为 investment_only / rules, 形成结构性假阳性。LLM 通过标题识别避免把目录性文本当作实体条款。
负面清单	条款文本: Does the investment chapter take a negative list approach to commitments? 中译: 投资章节是否对承诺采取负面清单方式? 政策领域: Investment (投资) 直接对象: 外国投资者及未列明限制之外的投资活动	investment_only (贸易权重 0.0; 投资权重 1.0) 制度型开放 = 1 主导维度 = rules (规则)	LLM 推理过程简述: 模型识别出 negative list approach 是投资承诺结构中的实体市场准入制度: 除明确列示的保留措施外, 其余领域原则上开放。该安排直接改变投资准入的默认规则和可预期性, 文本明确限定于 investment chapter, 未独立规范货物或跨境服务贸易, 因此判定为仅投资—规则维度。 判断理由: 负面清单是具体、稳定的投资市场准入承诺, 与 P0120 的纯标题形成鲜明对照: 同属 Investment 领域, 只有实体制度动作才能计入。 传统方法易错点: 该例中的领域映射和关键词法可能答对, 但若没有结构识别, 就无法与相邻章节标题区分。LLM 的增益体现在对“标题—实体承诺”的一致性辨别, 而非单一词项触发。
资本自由转移	条款文本: Does the agreement require free transfers for all covered Investments/Services? 中译: 协定是否要求所有涵盖的投资/服务均可自由转移? 政策领域: Movement of Capital (资本流动) 直接对象: 投资资本、投资收益及服务交易相关支付	investment_dominant_dual (贸易权重 0.3; 投资权重 0.7) 制度型开放 = 1 主导维度 = rules (规则)	LLM 推理过程简述: 模型识别出两条直接渠道: services 项下支付和跨境结算影响服务贸易; investment 资本投入、收益汇回和退出资金转移影响跨国投资。两者都由文本明示, 但自由转移规则的核心通常是保障投资资本和收益的汇入汇出, 因此投资渠道更强, 赋予投资 0.7、贸易 0.3, 并归入实体权利义务的规则维度。 判断理由: 双重权重不是因为“资本流动可能影响贸易”这一泛泛推断, 而是因为文本同时出现 Investments 和 Services 两个直接对象; 主次由条款核心法律效果确定。 传统方法易错点: 按 Movement of Capital 固定映射容易只看到投资而忽略服务支付渠道; 关键词法虽可能抓到两个对象, 却可能无法判断制度型开放门槛和四维度。LLM 能同时说明双渠道及其主次。

上述案例说明，制度型开放条款的识别不能仅依赖政策领域名称或孤立关键词。大语言模型的优势在于能够结合适用对象、制度动作和文本结构进行判断，从而区分“真实制度承诺”和“一般合作表述”、区分“章节标题”和“实体义务”，并在同一政策领域内部识别规则、规制、管理和标准等不同制度功能。

7 进入量化贸易模型

将式 (3) 和式 (6) 得到的制度型成本变化分别嵌入量化模型：

$$\tau_{ln}^{j,cf} = \tau_{ln}^{j,base} \times \hat{\zeta}_{ln}^{j,trade}, \quad (17)$$

$$\phi_{ln}^{j,cf} = \phi_{ln}^{j,base} \times \hat{\zeta}_{ln}^{j,mp}, \quad (18)$$

其中， τ_{ln}^j 为部门 j 的双边贸易成本， ϕ_{ln}^j 为部门 j 的跨国生产成本。由此，DTA 的制度型开放作用不再被简单设定为外生的冰山成本下降，而是由 DTA 条款变化所识别出的制度型成本冲击。

制度型开放先被测度为 DTA_{lnt}^{trade} 和 DTA_{lnt}^{mp} ，再通过估计系数转换为 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,trade}$ 和 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,mp}$ 。这两个成本冲击分别乘到基准贸易成本和基准 MP 成本上，用于反事实均衡求解。

8 与原残差式方法的区别

原方法可写为先用 **Head-Ries** 指数或模型反推总成本，再剔除距离等地理变量，将剩余部分定义为制度型成本。该方法的优点是计算简洁，但其识别含义较宽。由于残差项本质上包含所有未被地理距离、接壤和其他可观测客观变量解释的双边摩擦，因此它不仅可能包含制度规则、监管差异和政策干预，也可能包含文化距离、语言障碍、历史联系、双边政治关系波动、非线性运输成本、企业网络差异以及数据测量误差。若将这一宽泛残差直接解释为制度型成本，容易将“未观测摩擦”误认为“制度型开放空间”，从而高估制度型开放能够降低的成本范围，并影响后续福利模拟结果。

针对这一问题，本文将原来的残差式识别改为“制度条款驱动的结构化识别”。核心区别在于，本文并不从总成本中倒推出一个无法解释的剩余项，而是先从 DTA 文本和协定数据库中识别具体制度条款，再考察这些制度条款能否解释双边贸易成本和跨国生产成本的变化。换言之，本文识别的不是“所有非地理因素”，而是“由深度贸易协定条款变化所诱发的制度性摩擦变化”。这一处理能够更好地捕捉制度型开放，主要

体现在以下几个方面。

- (1) **制度含义更加明确。**残差式方法只能说明某些成本无法由地理距离解释，却不能说明这些成本究竟来自制度规则、文化差异还是测量误差。本文使用 DTA 条款深度指数，将制度型开放具体落实到贸易便利化、海关程序、TBT、SPS、标准互认、政府采购、服务贸易、投资保护、知识产权、竞争政策、资本流动和争端解决等可观察条款。由此，制度型开放不再是一个笼统的残差概念，而是具有明确政策内容和文本依据的制度安排变化。
- (2) **能够区分贸易制度开放和跨国生产制度开放。**制度型开放并不只影响货物流动，也会影响企业跨境投资、海外生产和经营安排。残差式方法通常只能得到一个总的双边摩擦项，难以区分其作用渠道。本文将 DTA 条款划分为 DTA_{int}^{trade} 和 DTA_{int}^{mp} 两类：前者对应贸易便利化、标准协调和边境程序等贸易相关制度安排，后者对应投资准入、投资保护、资本流动、商业人员流动和争端解决等跨国生产相关制度安排。这样可以分别估计制度型贸易成本和制度型 MP 成本的变化，更符合制度型开放“规则、规制、管理、标准”多维推进的政策特征。
- (3) **降低混淆变量威胁。**本文在估计方程中加入双边固定效应 η_{ln}^j ，吸收不随时间变化的距离、共同语言、文化接近性、历史联系和地缘关系等因素；加入出口国-年份固定效应和进口国-年份固定效应，吸收国家层面的年度冲击、多边阻力、宏观经济波动和部门需求变化；同时在控制变量中纳入关税、协定虚拟变量、双边政治关系、BIT、FTA 和其他制度代理变量。经过这些处理后，DTA 系数所捕捉的是在控制上述因素后，协定制度条款深度变化与双边经济活动变化之间的系统性关系，而不是全部未观测摩擦。
- (4) **更符合制度型开放的政策冲击性质。**制度型开放的核心不是自然条件变化，而是规则对接、监管协调和制度承诺的变化。DTA 条款具有明确的签署时间、生效时间、覆盖对象和条款内容，因而可以被看作双边制度环境发生变化的重要政策事件。相较于静态残差，DTA 条款指数具有时间变化，能够刻画某一对国家在特定年份因协定深化而出现的制度环境改善，从而更接近制度型开放所强调的政策冲击。
- (5) **能够与量化贸易模型中的成本参数一一对应。**残差式方法得到的是一个混合摩擦项，进入量化模型时很难说明它究竟代表关税、运输、文化、政治还是制度规则成本。本文先估计 DTA 条款对贸易额和 MP 份额的影响，再借助贸易弹性 θ_j 和跨国生产成本弹性 κ_j 将其转换为制度型贸易成本变化 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,trade}$ 和制度型 MP

成本变化 $\hat{\zeta}_{ln}^{j,mp}$ 。因此，进入量化模型的不是含义宽泛的残差，而是由可观察制度条款变化推导出的结构化成本冲击。

- (6) **便于进行稳健性检验和可复核性检验。**残差式方法难以检验残差中有多少成分真正来自制度因素。本文的 DTA 条款指数可以进一步通过多种方式验证：一是替换不同的 DTA 数据库或条款权重；二是分别使用 WTO+ 条款、WTO-X 条款和垂直条款进行估计；三是加入 BIT、WGI、营商环境、法治指数等外部制度代理变量；四是利用大语言模型抽取条款后进行人工复核，检验条款分类和强度评分是否稳定。若不同口径下结论保持一致，则说明本文测度确实捕捉到了制度型开放的共同成分。

因此，本文方法相对于原残差式方法的关键改进在于：它把制度型开放从一个事后解释的残差项，转化为一个事前可定义、可观测、可分类、可复核并可进入结构模型的制度条款冲击。本文识别的是“DTA 条款深化导致的可解释制度型成本变化”，而不是“所有非地理因素构成的残差成本”。这使得测度结果更贴近制度型开放的本质特征，也能更清楚地说明制度型开放如何通过降低贸易和跨国生产中的制度性摩擦，进而影响贸易份额、跨国生产配置和福利水平。

本文并未将宽泛残差直接等同于制度型开放，而是将制度型开放限定为深度贸易协定中可观察的规则、规制、管理和标准类制度承诺。因此，本文测度的是制度条款深化带来的可解释成本变化，能够显著降低文化距离、语言障碍、政治关系波动和测量误差混入制度型成本的风险。

9 参考文献

中文文献

- [1] 常娱、钱学锋：《制度型开放的内涵、现状与路径》，《世界经济研究》，2022 年第 5 期，第 92–101 页、第 137 页。
- [2] 戴翔：《制度型开放：中国新一轮高水平开放的理论逻辑与实现路径》，《国际贸易》，2019 年第 3 期，第 4–12 页。
- [3] 戴翔、张二震：《“一带一路”建设与中国制度型开放》，《国际经贸探索》，2019 年第 35 卷第 10 期，第 4–15 页。

- [4] 戴翔、张雨：《制度型开放：引领中国攀升全球价值链新引擎》，《江苏行政学院学报》，2019 年第 5 期，第 45–52 页。
- [5] 肖兴志、王振宇、章立：《制度型开放与经济韧性：影响效应与机制检验》，《财贸经济》，2025 年第 46 卷第 2 期，第 5–20 页。
- [6] 沈国兵、沈彬朝：《高标准贸易协定与全球供应链韧性》，《经济研究》，2024 年第 59 卷第 5 期，第 151–169 页。
- [7] 毛海涛、赵晨彤、张洁：《深度贸易协定与异质性消费者福利》，《经济研究》，2025 年第 9 期。

英文文献

- [1] Baier, S. L., and J. H. Bergstrand. 2007. “Do Free Trade Agreements Actually Increase Members’ International Trade?” *Journal of International Economics*, 71(1): 72–95.
- [2] Caliendo, L., and F. Parro. 2015. “Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA.” *Review of Economic Studies*, 82(1): 1–44.
- [3] Dür, A., L. Baccini, and M. Elsig. 2014. “The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Dataset.” *Review of International Organizations*, 9: 353–375.
- [4] Eaton, J., and S. Kortum. 2002. “Technology, Geography, and Trade.” *Econometrica*, 70(5): 1741–1779.
- [5] Gilardi, F., M. Alizadeh, and M. Kubli. 2023. “ChatGPT Outperforms Crowd Workers for Text-Annotation Tasks.” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(30): e2305016120.
- [6] Grimmer, J., and B. M. Stewart. 2013. “Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts.” *Political Analysis*, 21(3): 267–297.
- [7] Head, K., and J. Ries. 2001. “Increasing Returns versus National Product Differentiation as an Explanation for the Pattern of U.S.-Canada Trade.” *American Economic Review*, 91(4): 858–876.

- [8] Heseltine, M., and B. Clemm von Hohenberg. 2024. “Large Language Models as a Substitute for Human Experts in Annotating Political Text.” Working Paper.
- [9] Hofmann, C., A. Osnago, and M. Ruta. 2017. “Horizontal Depth: A New Database on the Content of Preferential Trade Agreements.” World Bank Policy Research Working Paper No. 7981.
- [10] Hofmann, C., A. Osnago, and M. Ruta. 2019. “The Content of Preferential Trade Agreements.” *World Trade Review*, 18(3): 365–398.
- [11] Krippendorff, K. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- [12] Mattoo, A., N. Rocha, and M. Ruta, eds. 2020. *Handbook of Deep Trade Agreements*. Washington, DC: World Bank.
- [13] Törnberg, P. 2024. “Large Language Models Outperform Expert Coders and Supervised Classifiers at Annotating Political Social Media Messages.” *Social Science Computer Review*.